

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 19 Febbraio 2002

1. Determinare, se ne esistono, tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + 2y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 7x + 2y - z = 1 \end{cases}$$

2. Data la curva $\mathcal{L}$ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t + 1 \\ z = 2t^2 + t + 1 \end{cases}$$

- a) dire se $\mathcal{L}$ è piana;
 - b) determinare la retta tangente a $\mathcal{L}$ nel punto $P = (1, 1, 1)$;
 - c) determinare la proiezione di $\mathcal{L}$ sul piano di equazione $x = y$;
 - d) determinare una rappresentazione cartesiana della superficie $\mathcal{Z}$ ottenuta facendo ruotare $\mathcal{L}$ intorno all'asse y .
3. a) Determinare, se esiste, un polinomio a coefficienti reali e di secondo grado $p(X)$ tale che $p(1 + i) = 2$;
- b) Determinare modulo e argomento del numero complesso $(\frac{1+i}{\sqrt{2}})^{2002}$.
4. a) Sia C la conica di equazione cartesiana $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$.
Determinare, se esistono, le condizioni sui coefficienti a, b, c, d, e, f perché C sia un'iperbole equilatera (eventualmente degenera).
- b) È vero che se un fascio di coniche contiene due iperboli equilatera, tutte le coniche del fascio sono iperboli equilatera ?
- c) È vero che se un fascio di coniche contiene due parabole con assi perpendicolari fra loro, tutte le coniche del fascio sono parabole ?

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi due esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri due) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 19 Febbraio 2002 - Esempi di soluzioni

1. Il sistema costituito dalle prime tre equazioni ha una e una sola soluzione, perché

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 14 \neq 0$$

Utilizzando il teorema di Cramer, si trova che l'unica soluzione è $(-\frac{1}{7}, \frac{6}{7}, \frac{5}{7})$, e siccome essa non soddisfa l'ultima equazione, il sistema non ha soluzioni.

2. a) Il piano generico $ax + by + cz + d = 0$ contiene tutta la curva $\mathcal{L}$ se si ha

$$a(t^2 + 1) + b(t + 1) + c(2t^2 + t + 1) + d = (a + 2c)t^2 + (b + c)t + a + b + c + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

il che succede ad esempio per $a = 2, b = 1, c = -1, d = -2$.

Quindi la curva è contenuta nel piano di equazione $2x + y - z - 2 = 0$.

- b) La tangente generica ha vettore direzionale $v_t = (2t, 1, 4t + 1)$. Nel punto P esso è $v_P = (0, 1, 1)$ e la retta richiesta ha equazioni

$$\begin{cases} x &= 1 \\ y &= 1 + t \\ z &= 1 + t \end{cases}$$

- c) Il piano dato ha vettore normale $(1, -1, 0)$ e quindi il cilindro che proietta $\mathcal{L}$ ortogonalmente a questo piano ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t^2 + 1 + s \\ y &= t + 1 - s \\ z &= 2t^2 + t + 1 \end{cases}$$

Intersecando questo cilindro con il piano di equazione $x = y$ si trova $s = \frac{t-t^2}{2}$ e quindi la curva di equazioni

$$\begin{cases} x &= \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} + 1 \\ y &= \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} + 1 \\ z &= 2t^2 + t + 1 \end{cases}$$

- d) La sfera con centro l'origine e passante per il punto generico P_t di $\mathcal{L}$ ha equazione cartesiana

$$x^2 + y^2 + z^2 = (t^2 + 1)^2 + (t + 1)^2 + (2t^2 + t + 1)^2$$

Il piano per P_t perpendicolare all'asse y ha equazione $y = t + 1$ e quindi la superficie richiesta ha equazione

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= ((y - 1)^2 + 1)^2 + ((y - 1) + 1)^2 + (2(y - 1)^2 + (y - 1) + 1)^2 = \\ &= 5y^4 - 16y^3 + 26y^2 - 20y + 8 \end{aligned}$$

3. a) Consideriamo un polinomio di secondo grado a coefficienti reali e avente come radice $1+i$, per esempio $q(X) = (X - (1+i))(X - (1-i)) = X^2 - 2X + 2$.
Il polinomio $p(X) = q(X) + 2 = X^2 - 2X + 4$ soddisfa le condizioni richieste.
- b) Esprimiamo il numero complesso $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ nella forma polare $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = [1, \frac{\pi}{4}]$.
Si ha allora $(\frac{1+i}{\sqrt{2}})^{2002} = [1^{2002}, 2002\frac{\pi}{4}] = [1, 500\pi + \frac{\pi}{2}] = [1, \frac{\pi}{2}] = i$.
4. a) La conica C è un'iperbole equilatera se ha asintoti perpendicolari.
Se $c \neq 0$, i coefficienti angolari m_1 ed m_2 degli asintoti (corrispondenti ai punti all'infinito della conica $(1, m_1, 0)$ e $(1, m_2, 0)$) sono le soluzioni dell'equazione $a + bm + cm^2 = 0$, ossia: $m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2c}$ dove $\Delta = b^2 - 4ac$.
Gli asintoti sono perpendicolari se e solo se $m_1 m_2 = \frac{b^2 - \Delta}{4c^2} = -1$, ovvero se $c(a+c) = 0$ da cui, essendo $c \neq 0$ per ipotesi, si ha $a + c = 0$.
Se $c = 0$, gli asintoti hanno vettori direzionali rispettivamente $(0, 1)$ e $(b, -a)$ e sono perpendicolari se e solo se $a = 0$.
In ogni caso la condizione ottenuta è $a + c = 0$.
- b) Per il punto a) possiamo supporre che le due iperboli equilatera abbiano equazioni:

$$\begin{aligned} ax^2 + bxy - ay^2 + dx + ey + f &= 0 \\ cx^2 + gxy - cy^2 + hx + ly + m &= 0 \end{aligned}$$

Le coniche del fascio sono tutte e solo quelle di equazione:

$$\begin{aligned} \lambda(ax^2 + bxy - ay^2 + dx + ey + f) + \mu(cx^2 + gxy - cy^2 + hx + ly + m) = \\ = (a\lambda + c\mu)x^2 + (b\lambda + g\mu)xy - (a\lambda + c\mu)y^2 + \dots = 0 \end{aligned}$$

quindi, ancora per il punto a), sono tutte iperboli equilatera.

- c) Si può supporre, a meno di un cambiamento di coordinate, che le due parabole abbiano gli assi paralleli rispettivamente agli assi coordinati e dunque abbiano equazioni:
 $y = ax^2 + bx + c$ e $x = dy^2 + ey + f$ con $a, d \neq 0$
Le coniche del fascio sono allora tutte e sole quelle di equazione:

$$\begin{aligned} \lambda(ax^2 + bx + c - y) + \mu(dy^2 + ey + f - x) = \\ \lambda ax^2 + \mu dy^2 + (b\lambda - \mu)x + (e\mu - \lambda)y + \lambda c + \mu f = 0 \end{aligned}$$

Si ha una parabola se e solo se

$$\begin{vmatrix} \lambda a & 0 \\ 0 & \mu d \end{vmatrix} = \lambda \mu a d = 0$$

quindi se e solo se $\lambda = 0$ oppure $\mu = 0$.

La risposta è quindi negativa.